

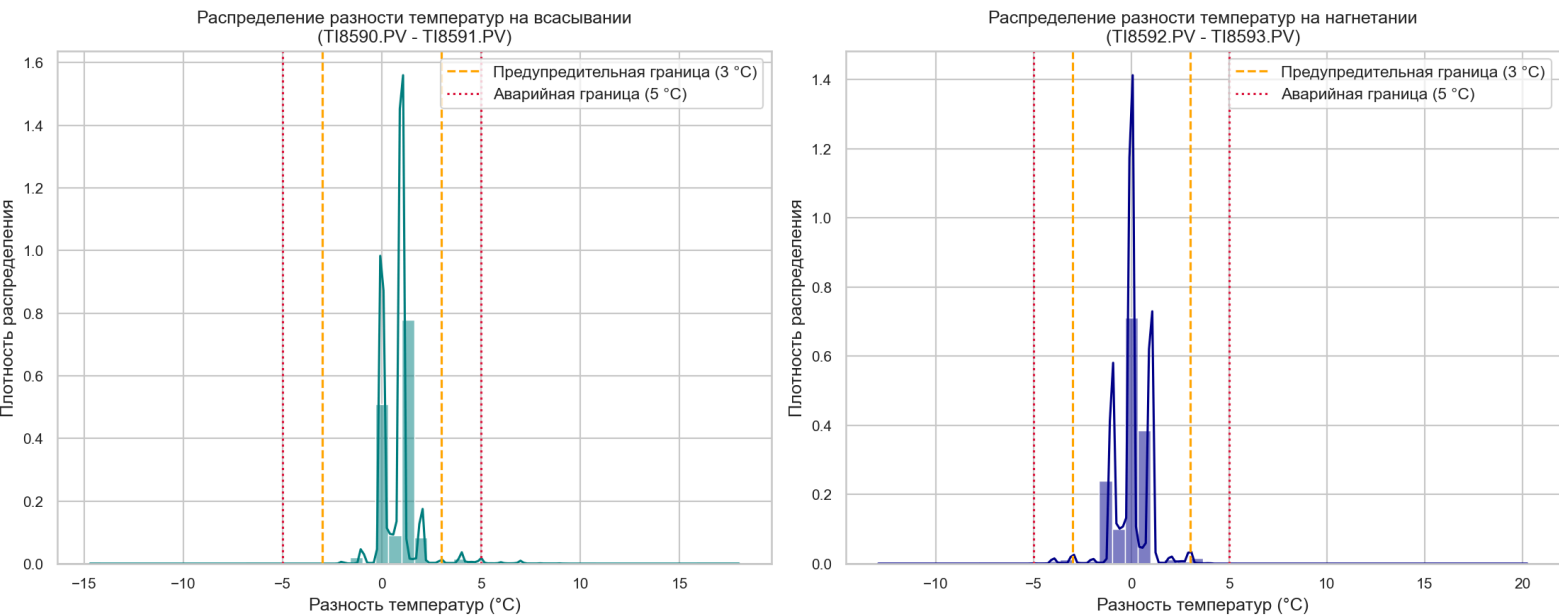
Тепловое состояние клапанных групп является важнейшим индикатором технического состояния поршневого компрессора. Всасывающие и нагнетательные клапаны головной (Cylinder Head Side) и штоковой (Connecting Rod Side) сторон цилиндра в нормальном режиме работы должны иметь симметричную тепловую нагрузку.

Возникновение температурного дисбаланса между однотипными клапанами разных сторон цилиндра свидетельствует о термодинамической и механической неоднородности процессов сжатия. Основными причинами такого дисбаланса являются:

1. Залегание, закоксовывание или поломка пластин всасывающего или нагнетательного клапана, что приводит к перетоку (обратному забросу) газа. При этом температура дефектного всасывающего клапана резко возрастает из-за контакта с горячим газом из цилиндра.
2. Неравномерный износ уплотнений поршня или поршневых колец, приводящий к перетеканию газа между полостями сжатия.
3. Односторонний износ или повреждение уплотнений штока.

Анализ разности температур нагнетательных клапанов (TI8592 - TI8593) и всасывающих клапанов (TI8590 - TI8591) позволяет своевременно идентифицировать зарождающиеся дефекты. На основе статистического анализа распределения параметров установлены следующие границы технологического состояния:

- Нормальное состояние: отклонение не превышает 3 градусов.
- Предупредительное состояние (повышенный дисбаланс): отклонение от 3 до 5 градусов.
- Предельно допустимое состояние (критический дисбаланс): отклонение свыше 5 градусов, требующее внепланового осмотра и технического обслуживания клапанного механизма.

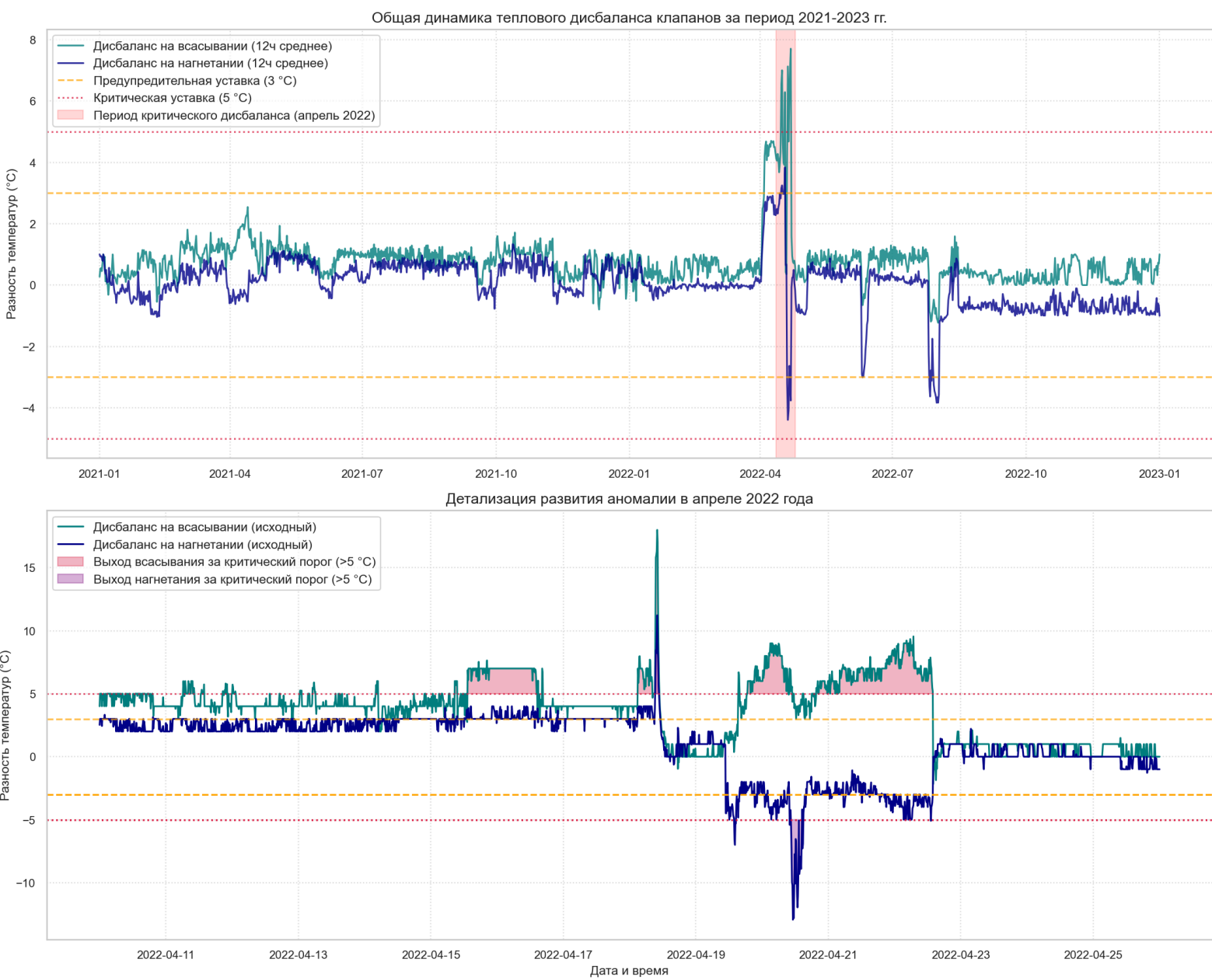


Анализ временных рядов выявил критический инцидент теплового дисбаланса, произошедший в период с 15 по 23 апреля 2022 года. В этот интервал наблюдалось резкое расхождение температур как по всасыванию (разница достигала 18 градусов), так и по нагнетанию (разница доходила до 11.2 градусов).

Подобное синхронное поведение указывает на развитие серьезного дефекта распределительного механизма, предположительно — разрушение пластины всасывающего клапана головной стороны цилиндра (или неплотность клапанов), что привело к сильному перетеканию газа и резкому локальному нагреву.

С целью детального изучения аномальных зон ниже представлены два графика:

1. Хронологическая динамика изменения разности температур клапанов за весь период наблюдения с выделением зон выхода за установленные лимиты.
2. Детализированный график аномального периода в апреле 2022 года для отслеживания динамики развития и ликвидации дефекта.



Анализ комплексного технологического состояния компрессора до и после инцидента позволяет сделать важные выводы:

1. Наличие скрытого дефекта в период до 12 апреля 2022 года. Средний дисбаланс всасывающих клапанов составлял 4.49 градусов, а нагнетательных - 2.46 градусов. Это сопровождалось высокой средней температурой нагнетания (82.4 градусов) и повышенным уровнем вибрации станины (4.47 мм/с) и крейцкопфа (0.75 мм/с). Данные показатели указывают на продолжительную работу компрессора со сниженной эффективностью из-за неплотности или частичного разрушения клапанных пластин.
2. Пик деградации и аварийный инцидент (17-19 апреля 2022 года). В этот период происходил лавинообразный рост разности температур до экстремальных 18 градусов, что свидетельствует о полном выходе из строя одного или нескольких клапанных элементов. В результате этого горячий газ совершал возвратно-поступательное движение внутри полостей, минуя фазы эффективного нагнетания.
3. Результаты восстановительного ремонта (24-26 апреля 2022 года). После проведения ремонтных работ и замены дефектных клапанных групп характеристики компрессора кардинально улучшились:

- Рабочая температура нагнетания газа снизилась на 48% (с 82.4 до 42.5 градусов).
- Тепловой дисбаланс всасывающих клапанов упал до идеального уровня 0.6 градусов (снижение в 7.5 раз).
- Дисбаланс нагнетательных клапанов практически нивелирован (-0.05 градусов).
- Вибрация станины снизилась на 65% (с 4.47 до 1.54 мм/с), а крейцкопфа - на 66% (с 0.75 до 0.25 мм/с).

Рекомендации по техническому обслуживанию компрессора:

- Установить постоянный автоматический мониторинг разности температур всасывающих и нагнетательных клапанов на базе SCADA-системы.
- Настроить раннее предупреждение (Alarm) при превышении разности температур клапанов величины 3.0 градусов на протяжении более 2 часов.
- Установить блокировку или требование на немедленный останов и ревизию компрессора (Emergency Shutdown / Trip) при стойком превышении разности в 5.0 градусов. Это позволит избежать работы оборудования с разрушенными пластинами, исключить риск повреждения цилиндропоршневой группы и существенно снизить энергопотребление установки за счет предотвращения бесполезного сжатия перетекающего газа.